

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT – Nhóm 1

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DỰA TRÊN ESP32

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Nghĩa
IoT	Internet of Things	Mạng lưới các thiết bị kết nối Internet
ESP32	Espressif 32	Vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth
DHT22	Digital Humidity and Temperature	Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm
WiFi	Wireless Fidelity	Công nghệ mạng không dây
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Bộ giao thức truyền thông trên Internet
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa năng
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình hiển thị sử dụng diode hữu cơ
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp giữa các thiết bị
LED	Light Emitting Diode	Đèn phát sáng
GND	Ground	Chân nối đất trong mạch điện
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển lập trình
Blynk	Blynk Platform	Nền tảng điều khiển và giám sát IoT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	2
1.1. Tổng quan về IoT	2
1.2. Lý do chọn đề tài	2
1.3. Mục tiêu đề tài	2
1.4. Phạm vi nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1. ESP32	3
2.2. Cảm biến DHT22.....	3
2.3. Nền tảng Blynk	4
2.4. Giao thức truyền dữ liệu.....	4
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	4
3.1. Sơ đồ khối.....	4
3.2. Sơ đồ mạch.....	5
3.3. Phần cứng sử dụng.....	6
3.4. Phần mềm sử dụng.....	6
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	7
4.1. Lập trình ESP32.....	7
4.2. Giao diện Blynk	7
4.3. Lưu đồ thuật toán.....	7
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	8
5.1. Kết quả	8
5.2. Hình ảnh minh họa.....	8
5.3. Đánh giá	10
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	10

6.1. Kết luận	10
6.2. Hạn chế.....	10
6.3. Hướng phát triển.....	11
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	1
PHỤ LỤC	1

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet of Things (IoT) đã và đang trở thành một trong những công nghệ cốt lõi, góp phần thay đổi cách con người tương tác với thế giới xung quanh. IoT cho phép các thiết bị vật lý có khả năng kết nối, thu thập và trao đổi dữ liệu thông qua Internet, từ đó mở ra nhiều ứng dụng thông minh trong đời sống và sản xuất.

Một trong những ứng dụng phổ biến của IoT là giám sát môi trường, đặc biệt là các thông số như nhiệt độ và độ ẩm. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, cũng như các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp và bảo quản thiết bị. Việc theo dõi các thông số này theo thời gian thực giúp người dùng có thể chủ động kiểm soát và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, nhóm đã lựa chọn đề tài: “Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm sử dụng ESP32”. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống có khả năng đo lường, xử lý và truyền dữ liệu môi trường lên nền tảng đám mây, giúp người dùng có thể theo dõi từ xa thông qua thiết bị di động.

Trong quá trình thực hiện, nhóm sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến DHT22 để thu thập dữ liệu, đồng thời sử dụng nền tảng Blynk để hiển thị và điều khiển hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống còn được tích hợp chức năng cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng, giúp nâng cao tính ứng dụng trong thực tế.

Bài tiểu luận này trình bày từ cơ sở lý thuyết, thiết kế hệ thống đến triển khai và đánh giá kết quả. Thông qua đề tài, nhóm mong muốn củng cố kiến thức đã học, đồng thời nâng cao kỹ năng xây dựng và phát triển các ứng dụng IoT trong thực tế.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT) là hệ thống các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu một cách tự động. Các thiết bị này có thể là cảm biến, vi điều khiển hoặc các thiết bị thông minh khác, giúp con người giám sát và điều khiển từ xa.

Hiện nay, IoT đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như nhà thông minh, nông nghiệp, y tế và công nghiệp. Trong đó, việc giám sát môi trường như nhiệt độ và độ ẩm là một trong những ứng dụng phổ biến nhất, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả sản xuất.

1.2. Lý do chọn đề tài

Nhiệt độ và độ ẩm là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người cũng như các hoạt động sản xuất. Việc theo dõi các thông số này theo thời gian thực giúp người dùng có thể kịp thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ IoT, việc xây dựng một hệ thống giám sát đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả là hoàn toàn khả thi. Vì vậy, nhóm quyết định lựa chọn đề tài này nhằm áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng đo và giám sát nhiệt độ, độ ẩm thông qua cảm biến, sau đó truyền dữ liệu lên nền tảng đám mây để người dùng có thể theo dõi từ xa.

Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng bằng LED, giúp người dùng nhận biết kịp thời các thay đổi bất thường của môi trường.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu được gửi lên nền tảng Blynk để hiển thị trên điện thoại.

Các chức năng nâng cao như lưu trữ dữ liệu dài hạn hoặc trí tuệ nhân tạo chưa được triển khai trong phạm vi của đề tài này.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. ESP32

ESP32 là một vi điều khiển được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT. Thiết bị này có khả năng xử lý mạnh mẽ, tiêu thụ điện năng thấp và hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp khác nhau.

Nhờ vào việc tích hợp sẵn kết nối không dây, ESP32 giúp đơn giản hóa việc thiết kế hệ thống IoT, giảm chi phí và dễ dàng triển khai trong thực tế. Ngoài ra, ESP32 còn được hỗ trợ bởi nhiều thư viện và cộng đồng phát triển lớn, giúp việc lập trình trở nên thuận tiện hơn.

2.2. Cảm biến DHT22

Cảm biến DHT22 là một loại cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ độ chính xác cao và khả năng đo trong dải rộng.

Về thông số kỹ thuật, DHT22 có dải đo nhiệt độ từ -40°C đến 80°C với sai số khoảng $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Đối với độ ẩm, cảm biến có dải đo từ 0% đến 100% RH với sai số khoảng $\pm 2\%$ đến $\pm 5\%$ RH. Chu kỳ lấy mẫu của cảm biến khoảng 2 giây/lần, phù hợp cho các hệ thống giám sát môi trường không yêu cầu tốc độ cao.

Nguyên lý hoạt động của DHT22 dựa trên việc đo sự thay đổi điện dung để xác định độ ẩm và sử dụng cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ. Dữ liệu sau đó được chuyển thành tín hiệu số và truyền về vi điều khiển thông qua một chân dữ liệu duy nhất.

So với DHT11, cảm biến DHT22 có dải đo rộng hơn và độ chính xác cao hơn, do đó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao như giám sát môi trường trong nhà, nhà kính hoặc phòng kỹ thuật.

Vì những ưu điểm trên, DHT22 được lựa chọn trong đề tài nhằm đảm bảo độ chính xác và ổn định cho hệ thống.

2.3. Nền tảng Blynk

Blynk là một nền tảng IoT cho phép người dùng dễ dàng kết nối và điều khiển các thiết bị thông qua ứng dụng trên điện thoại. Người dùng có thể tạo giao diện hiển thị dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm hoặc điều khiển các thiết bị như đèn, quạt.

Ưu điểm của Blynk là giao diện thân thiện, dễ sử dụng và không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về lập trình server.

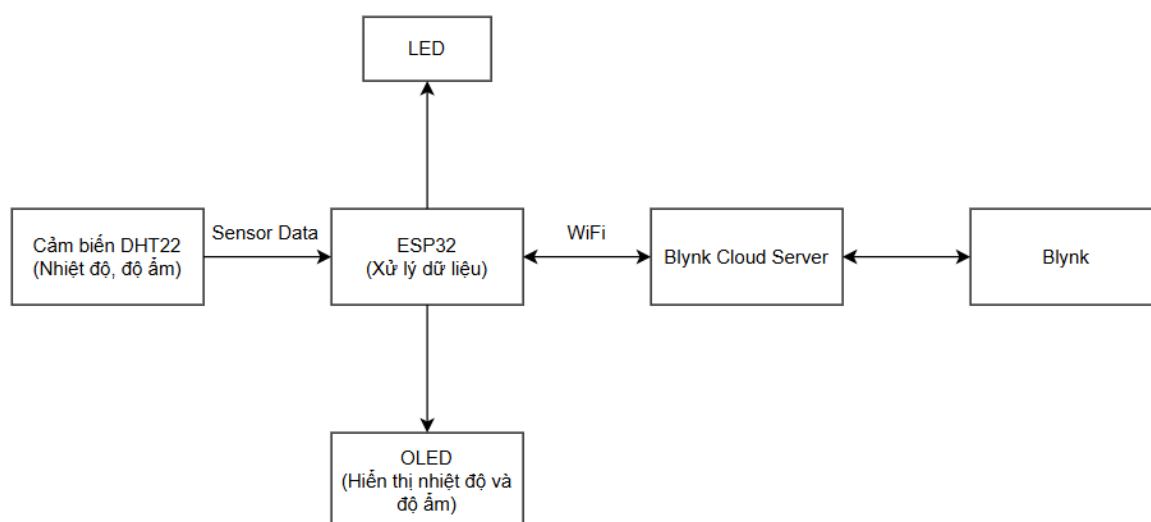
2.4. Giao thức truyền dữ liệu

Hệ thống sử dụng kết nối WiFi để truyền dữ liệu từ ESP32 lên server Blynk thông qua giao thức TCP/IP. Việc truyền dữ liệu được thực hiện liên tục theo chu kỳ, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật theo thời gian thực.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối

Hệ thống bao gồm các thành phần chính: ESP32, cảm biến DHT, mạng WiFi và ứng dụng Blynk trên điện thoại.



Sơ đồ khối hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm

Nguyên lý hoạt động:

Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm hoạt động theo trình tự như sau:

Trước tiên, cảm biến DHT22 có nhiệm vụ đo các thông số môi trường bao gồm nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu sau khi đo được sẽ được gửi về ESP32 dưới dạng tín hiệu số thông qua chân DATA.

Tiếp theo, ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý. Tại đây, dữ liệu từ cảm biến sẽ được đọc, xử lý và chuyển đổi thành dạng phù hợp để hiển thị và truyền đi.

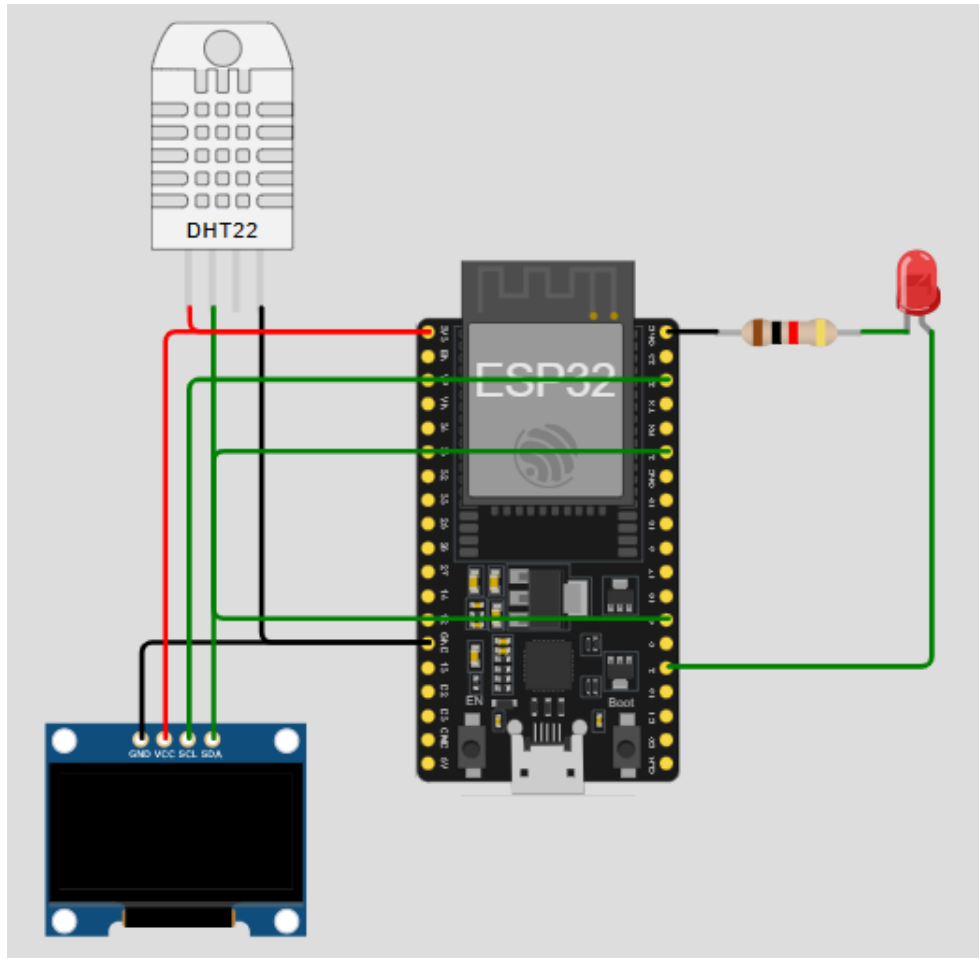
Sau khi xử lý, dữ liệu sẽ được sử dụng theo 3 hướng:

- Thứ nhất, dữ liệu được hiển thị trực tiếp lên màn hình OLED, giúp người dùng quan sát tại chỗ.
- Thứ hai, ESP32 có thể điều khiển LED để cảnh báo (ví dụ: bật LED nhấp nháy khi nhiệt độ vượt ngưỡng).
- Thứ ba, ESP32 gửi dữ liệu lên Blynk Cloud Server thông qua kết nối WiFi.

Tại Blynk Cloud, dữ liệu được lưu trữ và xử lý, sau đó truyền đến ứng dụng Blynk trên điện thoại. Người dùng có thể theo dõi nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực và gửi lệnh điều khiển ngược lại (ví dụ bật/tắt LED).

3.2. Sơ đồ mạch

- Sơ đồ mạch gồm vi điều khiển ESP32 kết nối với cảm biến DHT22, màn hình OLED và một LED.
- Cảm biến DHT22 được cấp nguồn 3.3V và nối chân DATA với GPIO 4 của ESP32 để gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm.
- Màn hình OLED sử dụng địa chỉ I2C là 0x3C, trong đó chân SDA nối với GPIO 21 và chân SCL nối với GPIO 22 của ESP32 để hiển thị dữ liệu.
- LED được nối với GPIO 2 thông qua điện trở để hạn dòng, dùng để báo trạng thái hoạt động của hệ thống.
- Tất cả các thiết bị đều dùng chung chân GND để đảm bảo mạch hoạt động ổn định.



3.3. Phần cứng sử dụng

Các phần cứng được sử dụng trong hệ thống gồm:

- ESP32: vi điều khiển trung tâm, dùng để xử lý dữ liệu và kết nối WiFi.
- Cảm biến DHT22: dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
- Màn hình OLED: hiển thị trực tiếp nhiệt độ và độ ẩm.
- LED: dùng để cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng.
- Điện trở: hạn dòng cho LED, bảo vệ linh kiện.
- Dây nối (jumper wires): dùng để kết nối các thiết bị trong mạch.

3.4. Phần mềm sử dụng

Hệ thống sử dụng các phần mềm sau:

- Arduino IDE: dùng để lập trình và nạp code cho ESP32.

- Blynk: nền tảng IoT dùng để hiển thị dữ liệu và điều khiển thiết bị từ xa trên điện thoại.
- Thư viện DHT: hỗ trợ đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22.
- Thư viện WiFi: giúp ESP32 kết nối Internet.
- Thư viện Blynk: hỗ trợ giao tiếp giữa ESP32 và Blynk Cloud.
- Thư viện U8g2: dùng để điều khiển và hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Lập trình ESP32

Chương trình được xây dựng nhằm thực hiện các chức năng chính như kết nối WiFi, đọc dữ liệu từ cảm biến và gửi dữ liệu lên Blynk.

Quá trình hoạt động được lặp lại liên tục theo chu kỳ, giúp dữ liệu luôn được cập nhật. Việc sử dụng bộ đếm thời gian (timer) giúp hệ thống hoạt động ổn định và tránh bị treo.

Ngoài ra, hệ thống còn cho phép điều khiển LED từ ứng dụng Blynk thông qua các chân ảo (Virtual Pin).

Ngoài chức năng hiển thị, hệ thống còn tích hợp cảnh báo nhiệt độ. Khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cài đặt (ví dụ 35°C), ESP32 sẽ bật LED nhấp nháy để cảnh báo. Ngược lại, khi nhiệt độ trở về mức bình thường, LED sẽ tắt.

4.2. Giao diện Blynk

Giao diện Blynk được thiết kế đơn giản với các thành phần hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và nút điều khiển LED.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi thông tin môi trường và điều khiển thiết bị từ xa.

4.3. Lưu đồ thuật toán

Hệ thống bắt đầu bằng việc khởi động và kết nối WiFi. Sau đó, dữ liệu từ cảm biến được đọc và gửi lên Blynk. Quá trình này được lặp lại liên tục trong vòng lặp chính của chương trình.

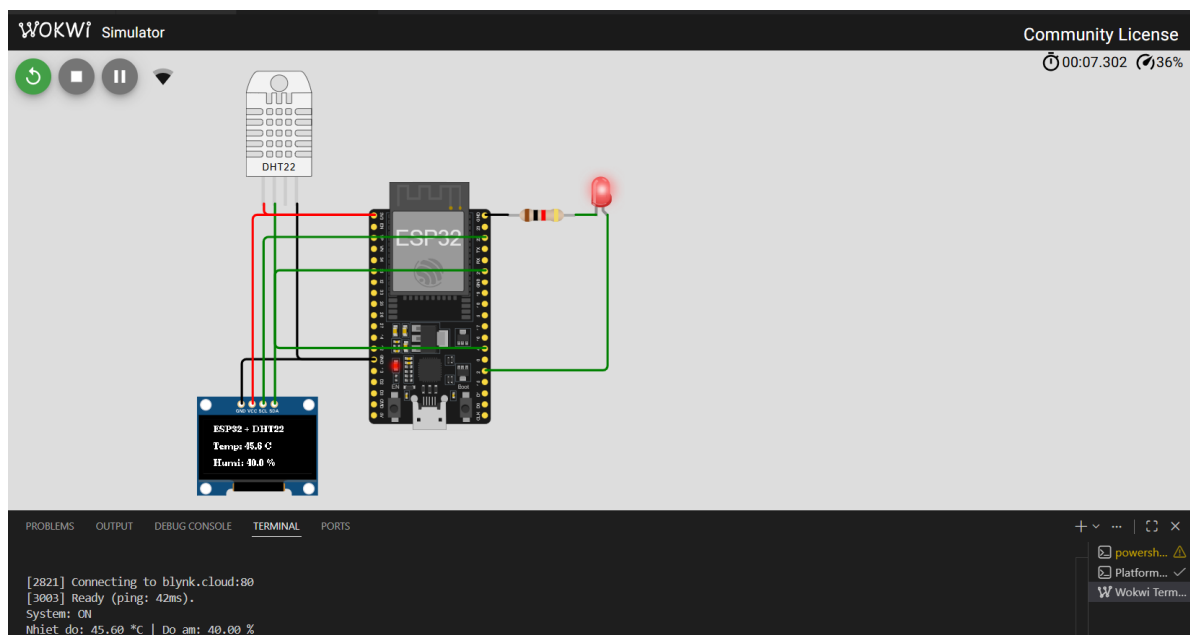
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

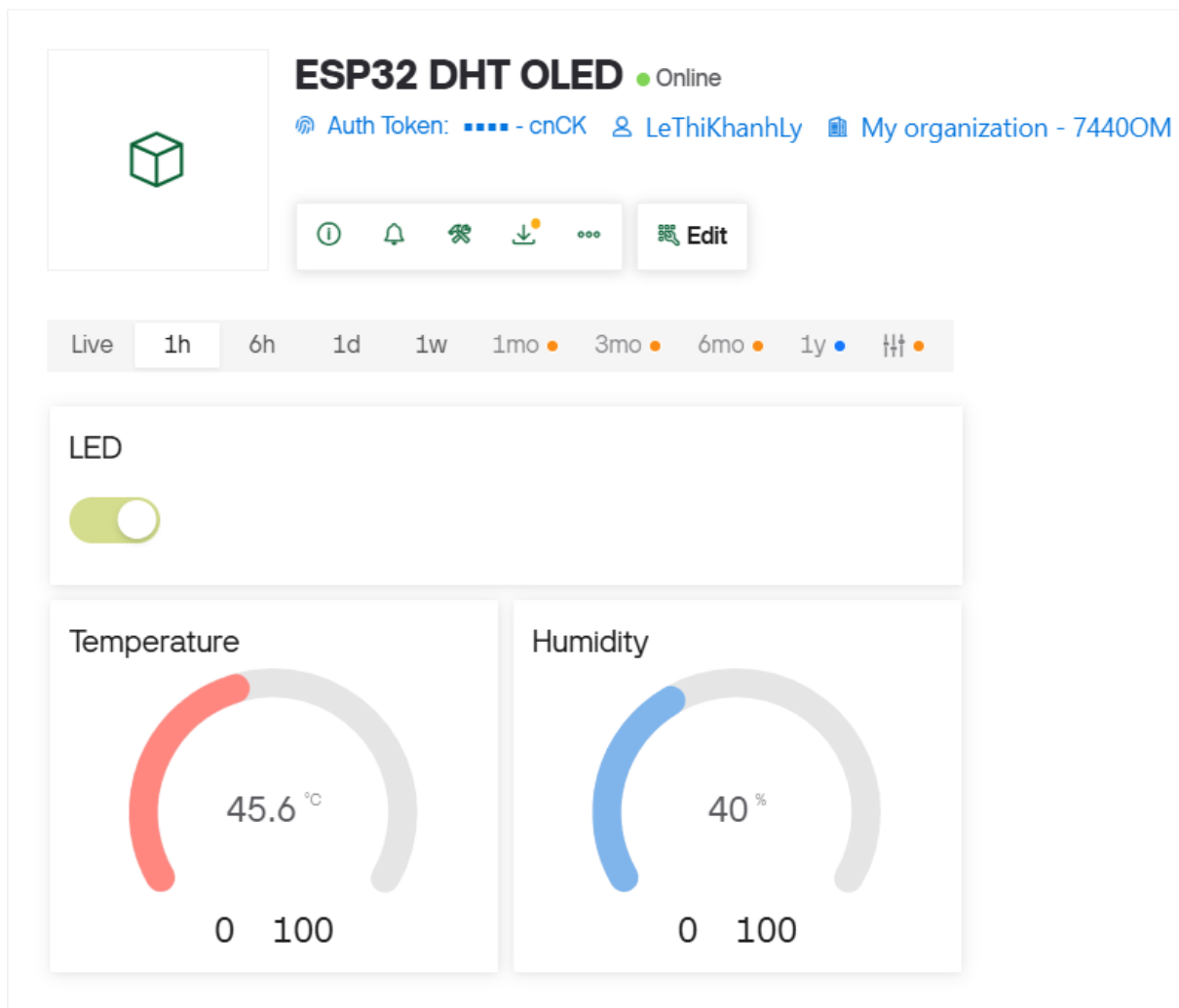
5.1. Kết quả

Sau khi triển khai, hệ thống hoạt động ổn định và có thể đo được nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Dữ liệu được hiển thị trên Blynk với độ trễ thấp.

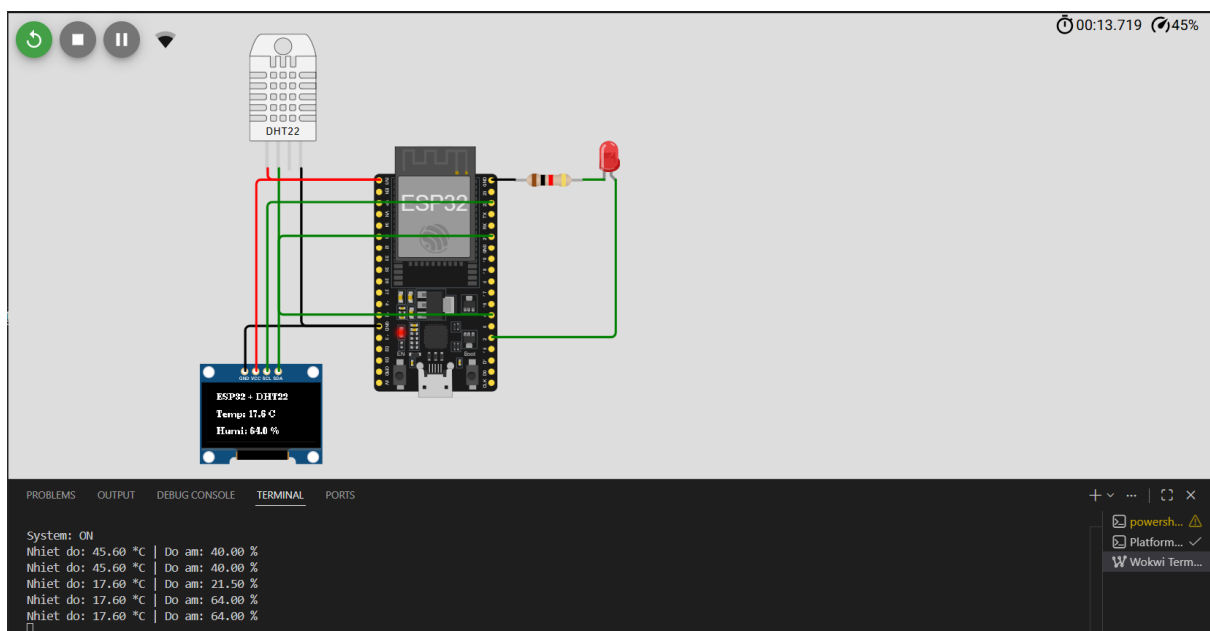
5.2. Hình ảnh minh họa

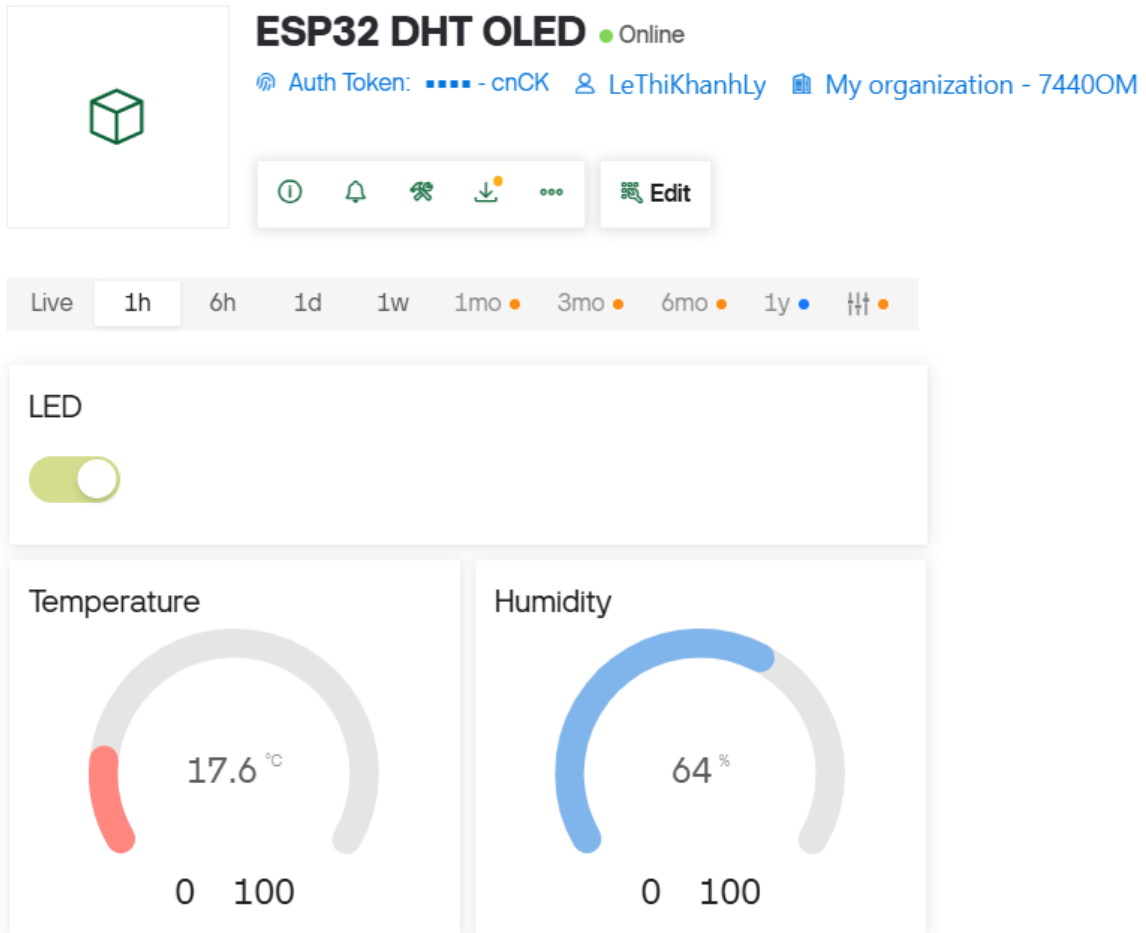
- Nếu nhiệt độ trên 35 độ C, đèn LED sẽ lập tức cảnh báo bằng cách nhấp nháy nếu trên hệ thống Blynk đã bật LED.





- Ngược lại nếu nhiệt độ dưới 35 độ C thì LED sẽ không phát cảnh báo nào cả.





5.3. Đánh giá

Hệ thống có ưu điểm là dễ triển khai, chi phí thấp và phù hợp với các ứng dụng nhỏ. Tuy nhiên, độ chính xác của cảm biến DHT22 vẫn còn sai sót và hệ thống phụ thuộc vào kết nối WiFi.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm sử dụng ESP32. Hệ thống có thể hoạt động ổn định và đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

6.2. Hạn chế

Hệ thống cảnh báo hiện tại chỉ sử dụng LED nhấp nháy đơn giản, chưa có các hình thức cảnh báo nâng cao như âm thanh hoặc thông báo trên điện thoại.

6.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách tích hợp thêm các chức năng như cảnh báo tự động, điều khiển thiết bị điện hoặc lưu trữ dữ liệu để phân tích.

Ngoài ra, hệ thống có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, nông nghiệp hoặc giám sát môi trường trong các phòng kỹ thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh:

- [1] Aosong Electronics (n.d.). DHT22 (AM2302) Datasheet.
- [2] Blynk Inc. (n.d.). Blynk Documentation.
- [3] Espressif Systems (n.d.). ESP32 Technical Reference Manual.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Toàn bộ mã nguồn đề tài trên Github:

https://github.com/vvdung-husc/2025-2026.2.TIN4024.001/tree/main/TEAM_10/LeThiKhanhLy/ESP32_DHT_Monitor

Phụ lục 2. Dashboard giám sát trên Blynk:

<https://blynk.cloud/dashboard/1011640/global/devices/1/organization/1011640/devices/3929575/dashboard>

Phụ lục 3. Bảng cấu hình chân ảo (Virtual Pins) trên Blynk

Chân ảo (Virtual Pin)	Tên hiển thị (Data Stream)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Chức năng trong hệ thống
V0	Nhiệt độ (Temperature)	Double	Nhận và hiển thị giá trị nhiệt độ từ DHT22 lên Gauge.
V1	Độ ẩm (Humidity)	Double	Nhận và hiển thị giá trị độ ẩm từ DHT22 lên Gauge.
V2	LED	Integer (0/1)	Nút nhấn (Switch) điều khiển / Hiển thị trạng thái cảnh báo của LED.